Introdução à Inteligência Artificial Aplicada à Educação

Curso para professores da rede pública de ensino fundamental e médio

Prof. Marcos Vinicius Cândido Henriques

Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos

21 de outubro de 2026
Auditório da 8ª DIREC, Angicos/RN

Sumário

1. IA, papel do professor e IA generativa
2. *Machine learning*, redes neurais e *deep learning*
3. Modelos de linguagem e LLMs
4. Modelos multimodais
5. Prompt, contexto, janela de contexto, *tokens* e alucinação
6. Linguagem natural valoriza a experiência
7. Opções de bots conversacionais
8. Documentos norteadores

O que é IA?

- Inteligência artificial é um campo que desenvolve sistemas capazes de realizar **tarefas associadas à inteligência humana**.
- Exemplos: **reconhecer padrões**, classificar informações e apoiar decisões.
- IA reúne **diferentes técnicas e aplicações**.

A IA vai substituir os professores?

NUNCA!

O que a Inteligência Artificial pode fazer

- **Automação de rotinas:** Ajuda no planejamento de aulas, criação de exercícios e correção de provas.
- **Personalização do ensino:** Adapta conteúdos ao ritmo de cada estudante com base em dados de desempenho.
- **Ganho de tempo:** Libera os educadores de cargas operacionais para que foquem na orientação pedagógica.

O que apenas o Professor faz

- **Acolhimento e empatia:** Reconhece as emoções, o contexto social e as dores individuais dos alunos.
- **Desenvolvimento crítico e ético:** Estimula valores, criatividade, colaboração e o debate moral.
- **Mediação genuína:** Conecta informações de forma humana e inspira a curiosidade real, papel defendido por organizações como a UNESCO.

O que é IA generativa?

- Produz **novos conteúdos**, como textos, imagens e áudios, a partir de uma **instrução** e de padrões aprendidos em dados.
- O resultado precisa ser **conferido** antes do uso.

Prompt de exemplo:

```
Crie uma ilustração horizontal de um
     professor explicando um conteúdo a
     estudantes do ensino fundamental em
     uma escola pública do interior do
     Nordeste brasileiro. Mostre quadro,
     carteiras, janelas abertas e luz
     natural. Retrate uma cena cotidiana e
     respeitosa, sem caricaturas, textos ou
     logotipos.
```

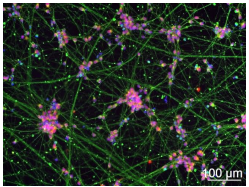
Imagem ilustrativa gerada por IA.

O que é aprendizado de máquina?

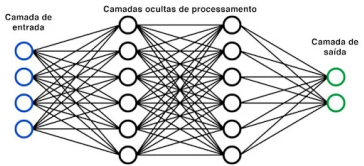
- *Machine learning* é uma área da IA em que modelos **aprendem padrões a partir de exemplos**.
- Depois do treinamento, aplicam esses padrões a **novos dados**.
- Exemplo: classificar uma nova foto de planta a partir de padrões aprendidos com fotos identificadas.

O que são redes neurais?

- São modelos computacionais formados por camadas de **neurônios artificiais** conectados.
- Nas redes biológicas, **sinapses** ligam neurônios; nas artificiais, as conexões têm **pesos numéricos**.
- Durante o **treinamento**, os pesos das conexões são ajustados para reconhecer padrões.
- Redes neurais são a **tecnologia padrão** por trás dos sistemas atuais de IA generativa.



Rede biológica



Rede artificial (esquema)

O que é aprendizado profundo?

- *Deep learning* (aprendizado profundo) é uma **parte do *machine learning***.
- Usa **redes neurais com várias camadas** para aprender padrões nos dados.
- Em textos, pode aprender **relações mais complexas** entre palavras e frases, como referências e relações de causa e consequência.

O que são modelos de linguagem?

- São modelos treinados para reconhecer **padrões em sequências de linguagem**.
- Com base no texto recebido, estimam uma **continuação provável**.
- Podem ajudar em tarefas como **completar, resumir e reformular** textos.

Exemplo ilustrativo: a continuação depende do texto disponível.

O que são LLMs?

- LLM significa *Large Language Model*: **modelo de linguagem de grande porte**.
- É treinado com **grandes conjuntos de textos** para aprender padrões de linguagem.
- Gera respostas a partir desses padrões e do **texto recebido** na conversa.

O que são modelos multimodais?

- Trabalham com **mais de um tipo de informação**, como texto, imagem e áudio.
- Podem receber uma **imagem com uma pergunta** e responder em **texto**.

O que é um prompt?

- Prompt é a **instrução ou pergunta** enviada ao sistema de IA.
- Pode indicar a **tarefa**, o **público**, as restrições e o formato desejado.
- Um **pedido específico** orienta melhor a resposta do que um pedido vago.

O que é contexto?

- Contexto é a **informação disponível** ao modelo para interpretar o pedido.
- Na docência: **turma, objetivo, tempo e recursos**, além dos materiais fornecidos.
- A ferramenta **não conhece automaticamente** a realidade da escola.

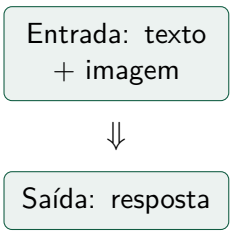
O que é janela de contexto?

- É a **quantidade de informação** que o modelo consegue considerar de uma vez para produzir uma resposta.
- A janela pode reunir o **pedido atual**, o **histórico da conversa** e os **materiais enviados**.
- Se o conteúdo exceder essa capacidade, **parte das informações pode ficar de fora**.

Em uma conversa longa, vale resumir ou reenviar as informações essenciais.

O que são *tokens*?

- *Tokens* são **unidades** usadas pelo modelo para processar informações; no texto, podem ser palavras, partes delas ou pontuação.
- Há *tokens* de **entrada** (pedido) e de **saída** (resposta).
- **Imagens** também podem ser contabilizadas em *tokens*, conforme o modelo.
- Em serviços pagos por uso, a quantidade de *tokens* pode influenciar o **custo**.



Contagens e preços variam por serviço.

O que é alucinação?

- É uma resposta que parece convincente, mas traz **informação inventada ou incorreta**.
- Pode incluir **referências inexistentes**, datas erradas ou afirmações sem fonte.
- Antes de usar uma resposta em aula, **confira fatos e fontes confiáveis**.

Exemplo ilustrativo: uma IA atribui uma frase a um livro que não a contém. A frase soa plausível, mas a referência precisa ser verificada.

Linguagem natural valoriza a experiência

- Uma tecnologia digital tão versátil pode ser orientada em **linguagem natural**.
- Professores de gerações mais maduras trazem **repertório de palavras e experiências**.
- Pedidos **claros e precisos** ajudam a aprimorar a resposta.
- O **conhecimento técnico pesa menos** para começar; o olhar docente continua essencial.

Opções de bots conversacionais

Gemini

ChatGPT

Claude

Mistral

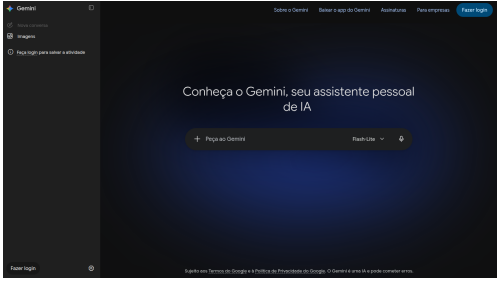
Kimi

DeepSeek

Maritaca

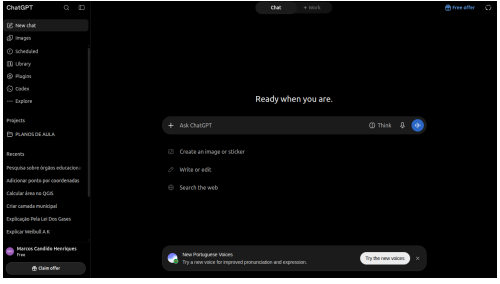
Gemini

- **Mantenedora:** Google.
- **País de origem:** Estados Unidos.
- **Endereço web:** gemini.google.com
- **Grátis (conta pessoal):** janela de contexto de **32 mil tokens**.
- Até **10 arquivos por pedido**; arquivos comuns de até **100 MB** cada.
- **Cota de uso variável:** renova-se a cada 5 horas, até o limite semanal.



ChatGPT

- **Mantenedora:** OpenAI.
- **País de origem:** Estados Unidos.
- **Endereço web:** chatgpt.com
- **Conta gratuita:** conversas de texto comuns sem cota fixa; arquivos, imagens e outras ferramentas têm limites próprios.

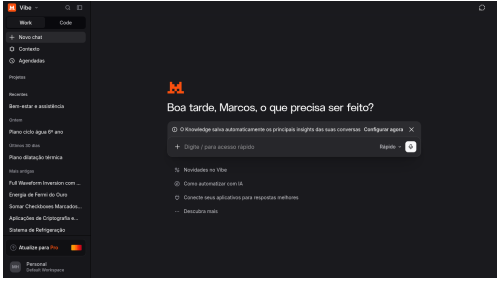


Claude

- **Mantenedora:** Anthropic.
- **País de origem:** Estados Unidos.
- **Endereço web:** claude.ai
- **Conta gratuita:** cota de mensagens variável, renovada a cada **5 horas**.

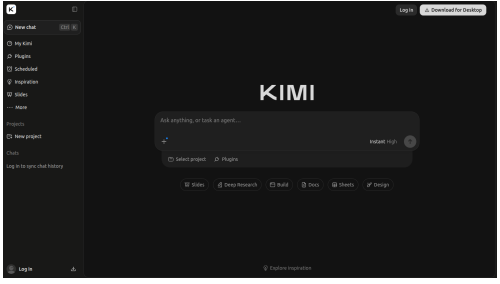
Mistral (Vibe)

- **Mantenedora:** Mistral AI.
- **País de origem:** França.
- **Endereço web:** chat.mistral.ai
- **Conta gratuita:** mensagens e pesquisas na web limitadas; a empresa não informa cota fixa na tabela pública.
- O antigo bot *Le Chat* passou a se chamar **Vibe** em 2026.



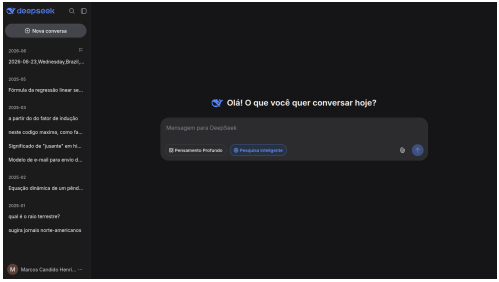
Kimi

- **Mantenedora:** Moonshot AI.
- **País de origem:** China.
- **Endereço web:** kimi.com
- **Conta gratuita:** até **2 projetos** e **500 MB** de armazenamento nesses projetos; cotas do chat variam.



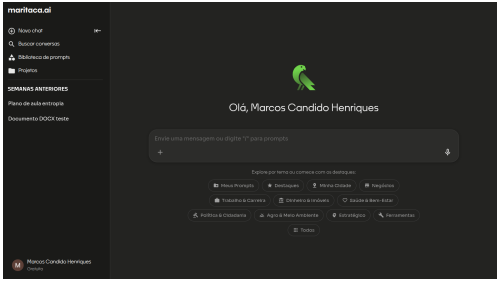
DeepSeek

- **Mantenedora:** DeepSeek.
- **País de origem:** China.
- **Endereço web:** chat.deepseek.com
- **Conta gratuita:** chat sem cobrança; janela de contexto de até **1 milhão de tokens**. Cota de mensagens não divulgada.



Maritaca

- **Mantenedora:** Maritaca AI.
- **País de origem:** Brasil.
- **Endereço web:** chat.maritaca.ai
- **Conta gratuita:** até **20 mensagens por semana**.



Documentos norteadores

MEC (2026): Inteligência Artificial na Educação Básica

- Orienta **redes e escolas** sobre caminhos curriculares e práticas éticas.
- Distingue o ensino **sobre IA** (objeto de conhecimento) do ensino **com IA** (recurso educativo).
- Trata de **BNCC, educação digital e midiática, proteção de dados e formação docente**.

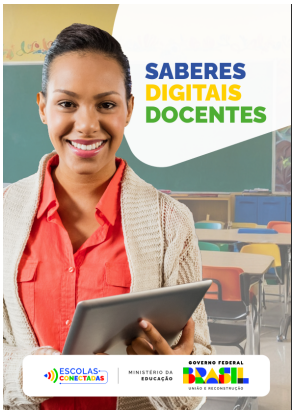
Acesse o documento completo no portal do MEC.

Documentos norteadores

MEC (2024): Saberes Digitais Docentes

- Organiza **dez saberes** em três dimensões: ensino e aprendizagem com tecnologias digitais, cidadania digital e desenvolvimento profissional.
- Apoia a **autorreflexão docente** e o planejamento da **formação continuada**.
- A **IA aparece de forma transversal**, incluindo análise de dados e práticas inclusivas.

Acesse o referencial completo no portal do MEC.



Documentos norteadores

UNESCO (2021): Recomendação sobre a Ética da IA

- Coloca **dignidade e direitos humanos** no centro das decisões sobre IA.
- Defende **transparência, não discriminação, privacidade e supervisão humana**.
- Na educação, recomenda **alfabetização em IA** e avaliação dos impactos sobre estudantes e professores.

Acesse a recomendação em português no portal da UNESCO.

Documentos norteadores

RN (2026): Educação Digital e Midiática

- Orienta a integração da **Computação ao currículo** potiguar, em diálogo com a BNCC.
- Trabalha **pensamento computacional, mundo digital e cultura digital** e prevê formação docente.
- **Neste curso:** usar a IA para apoiar o planejamento de atividades, conferir a habilidade curricular e adaptar o resultado à turma.

Acesse as diretrizes curriculares do RN.

Documentos norteadores

MEC (2019): Temas Contemporâneos Transversais na BNCC

- Propõe integrar **conteúdos curriculares e problemas da realidade** dos estudantes.
- Apresenta abordagens **intradisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares**.
- **Neste curso:** usar a IA para apoiar a integração de temas transversais ao plano, revisando atividades e avaliação.

Proposta de Práticas de Implementação. MEC, 2019.

Exemplos e orientações: pp. 8–12 e 20–23.